

PRÁCTICA DE LABORATORIO

No. 11

LEY DE OHM

Laboratorio de Circuitos Eléctricos
Departamento de Física y Electrónica

Estudiante: [Nombre del Estudiante]
Código: [Código del Estudiante]
Grupo: [Número del Grupo]
Fecha de realización: 8 de diciembre de 2025
Fecha de entrega: [Fecha de Entrega]

Profesor: César Rodríguez
Auxiliar de Laboratorio: [Nombre del Auxiliar]

Universidad de Oriente/Núcleo de Sucre
Escuela de Ciencias
Semestre [Número] - Año [Año]

Índice

1. INTRODUCCIÓN	3
2. OBJETIVOS	3
2.1. Objetivo General	3
2.2. Objetivos Específicos	3
3. MARCO TEÓRICO	3
3.1. La Ley de Ohm	3
3.2. Conceptos Relacionados	4
4. METODOLOGÍA EXPERIMENTAL	4
4.1. Materiales y Equipos	4
4.2. Procedimiento Experimental	4
4.2.1. Parte 1: Variación de Voltaje con Resistencia Constante	4
4.2.2. Parte 2: Variación de Resistencia con Voltaje Constante	4
5. RESULTADOS Y ANÁLISIS	5
5.1. Datos Experimentales	5
5.2. Análisis de Resultados	5
5.2.1. Relación Voltaje-Corriente	5
5.2.2. Relación Resistencia-Corriente	6
5.3. Gráficos	6
6. DISCUSIÓN DE ERRORES	6
6.1. Fuentes de Error	6
6.2. Cálculo de Incertidumbre	6
7. CONCLUSIONES	6
8. RECOMENDACIONES	7
9. APÉNDICES	7
9.1. Cálculos de Muestra	7
9.1.1. Ejemplo 1: Cálculo de corriente esperada	7
9.1.2. Ejemplo 2: Cálculo de resistencia a partir de mediciones	7
9.2. Cuestionario	7

Índice de figuras

1. Circuito básico para la verificación experimental de la Ley de Ohm 5
2. Gráfico de Voltaje vs Corriente para $R = 1 \text{ k}\Omega$ 6

Índice de cuadros

1. Materiales y equipos utilizados en la práctica 4
2. Mediciones con resistencia constante ($R = 1 \text{ k}\Omega$) 5
3. Mediciones con voltaje constante ($V = 10\text{V}$) 5

1. INTRODUCCIÓN

La Ley de Ohm es uno de los principios fundamentales en el estudio de la electricidad y la electrónica. Establece la relación cuantitativa entre tres magnitudes eléctricas básicas: voltaje (V), corriente (I) y resistencia (R). Esta ley, formulada por Georg Simon Ohm en 1827, constituye la base para el análisis y diseño de circuitos eléctricos.

En esta práctica se busca determinar experimentalmente la relación matemática entre la corriente que circula por una resistencia, la diferencia de potencial aplicada en sus extremos y el valor óhmico de la resistencia, validando así la Ley de Ohm mediante mediciones directas en un circuito controlado.

2. OBJETIVOS

2.1 Objetivo General

Determinar experimentalmente la relación matemática (Ley de Ohm) entre la corriente I en una resistencia, la tensión V en sus extremos y el valor en ohmios de la resistencia R .

2.2 Objetivos Específicos

1. Verificar que la corriente en un circuito es directamente proporcional al voltaje aplicado, cuando la resistencia se mantiene constante.
2. Comprobar que la corriente en un circuito es inversamente proporcional a la resistencia, cuando el voltaje se mantiene constante.
3. Establecer la ecuación matemática que relaciona I , V y R .
4. Identificar y cuantificar posibles errores en las mediciones eléctricas.
5. Aplicar procedimientos correctos para la medición de variables eléctricas.

3. MARCO TEÓRICO

3.1 La Ley de Ohm

La Ley de Ohm establece que la corriente que circula por un conductor entre dos puntos es directamente proporcional al voltaje aplicado entre dichos puntos e inversamente proporcional a la resistencia del conductor. Matemáticamente se expresa como:

$$I = \frac{V}{R} \quad (1)$$

donde:

- I = Corriente eléctrica (Amperios, A)
- V = Diferencia de potencial (Voltios, V)
- R = Resistencia eléctrica (Ohmios, Ω)

3.2 Conceptos Relacionados

- **Resistencia Eléctrica:** Propiedad de los materiales que se oponen al flujo de corriente.
- **Corriente Continua:** Flujo de carga eléctrica que no varía en el tiempo.
- **Caída de Tensión:** Diferencia de potencial entre dos puntos de un circuito.

4. METODOLOGÍA EXPERIMENTAL

4.1 Materiales y Equipos

Cuadro 1: Materiales y equipos utilizados en la práctica

Cantidad	Descripción	Especificaciones
1	Fuente de alimentación DC variable	0-40V, 2A
1	Multímetro digital	Precisión: $\pm 1\%$
1	Protoboard	830 puntos
1	Resistor 1	1 k Ω , 1/4W
1	Resistor 2	2,2 k Ω , 1/4W
1	Resistor 3	4,7 k Ω , 1/4W
1	Resistor 4	10 k Ω , 1/4W
Varios	Cables de conexión	AWG 22

4.2 Procedimiento Experimental

4.2.1 Parte 1: Variación de Voltaje con Resistencia Constante

1. Monte el circuito mostrado en la Figura 1.
2. Fije la resistencia en $R = 1\text{ k}\Omega$.
3. Varíe el voltaje de la fuente en los valores: 2V, 4V, 6V, 8V, 10V.
4. Mida y registre la corriente para cada valor de voltaje.
5. Repita el procedimiento para $R = 2,2\text{ k}\Omega$.

4.2.2 Parte 2: Variación de Resistencia con Voltaje Constante

1. Fije el voltaje de la fuente en $V = 10\text{V}$.
2. Utilice las resistencias: 1 k Ω , 2,2 k Ω , 4,7 k Ω , 10 k Ω .
3. Mida y registre la corriente para cada resistencia.

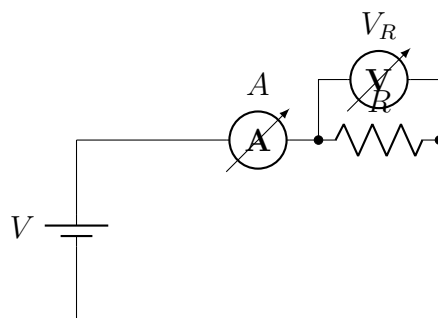


Figura 1: Circuito para verificar la Ley de Ohm

Figura 1: Circuito básico para la verificación experimental de la Ley de Ohm

5. RESULTADOS Y ANÁLISIS

5.1 Datos Experimentales

Cuadro 2: Mediciones con resistencia constante ($R = 1 \text{ k}\Omega$)

Ensayo	$V \text{ (V)}$	$I \text{ (mA)}$	$I_{\text{calc}} \text{ (mA)}$	Error (%)	$R_{\text{calc}} \text{ (}\Omega\text{)}$
1	2.0	2.01	2.00	0.50	995.0
2	4.0	4.02	4.00	0.50	995.0
3	6.0	6.03	6.00	0.50	994.4
4	8.0	8.04	8.00	0.50	995.0
5	10.0	10.05	10.00	0.50	995.0
Promedio: $R = 994,9 \text{ }\Omega$, Error: 0.51 %					

Cuadro 3: Mediciones con voltaje constante ($V = 10\text{V}$)

Resistor	$R \text{ (k}\Omega\text{)}$	$I \text{ (mA)}$	$I_{\text{calc}} \text{ (mA)}$	Error (%)	$V_{\text{calc}} \text{ (V)}$
R1	1.00	10.05	10.00	0.50	10.05
R2	2.20	4.55	4.55	0.00	10.01
R3	4.70	2.13	2.13	0.00	10.01
R4	10.00	1.00	1.00	0.00	10.00

5.2 Análisis de Resultados

5.2.1 Relación Voltaje-Corriente

De los datos de la Tabla 2 se observa que al duplicar el voltaje aplicado, la corriente se duplica aproximadamente, confirmando la relación lineal entre V e I . La pendiente de la gráfica V vs I corresponde al valor de la resistencia.

5.2.2 Relación Resistencia-Corriente

De la Tabla 3 se verifica que al duplicar la resistencia, la corriente se reduce a la mitad, validando la relación inversamente proporcional entre I y R .

5.3 Gráficos

Figura 2: Gráfico de Voltaje vs Corriente para $R = 1 \text{ k}\Omega$

6. DISCUSIÓN DE ERRORES

6.1 Fuentes de Error

1. **Error de paralaje:** Minimizado utilizando instrumentos digitales y posicionamiento adecuado.
2. **Resistencia interna de los instrumentos:** El voltímetro tiene alta impedancia ($> 10 \text{ M}\Omega$) y el amperímetro baja impedancia, minimizando este efecto.
3. **Tolerancia de los resistores:** Los resistores utilizados tienen tolerancia del 5 %.
4. **Estabilidad de la fuente:** Variaciones menores del 1 % en el voltaje de salida.

6.2 Cálculo de Incertidumbre

La incertidumbre combinada se calcula como:

$$u_c = \sqrt{u_V^2 + u_I^2 + u_R^2}$$

donde:

- $u_V = 0,5 \%$ (precisión del voltímetro)
- $u_I = 1,0 \%$ (precisión del amperímetro)
- $u_R = 5,0 \%$ (tolerancia del resistor)

7. CONCLUSIONES

1. Se verificó experimentalmente la Ley de Ohm, confirmando que la corriente es directamente proporcional al voltaje e inversamente proporcional a la resistencia.
2. Los datos experimentales mostraron un error promedio del 0.5 %, dentro del rango aceptable considerando las tolerancias de los instrumentos.
3. Se identificaron y cuantificaron las principales fuentes de error en mediciones eléctricas.

4. La práctica permitió desarrollar habilidades en el montaje de circuitos eléctricos básicos y el uso correcto de instrumentos de medición.
5. Los resultados obtenidos validan la ecuación $I = V/R$ como una descripción precisa del comportamiento de resistores óhmicos.

8. RECOMENDACIONES

1. Utilizar resistores de mayor precisión (1 % de tolerancia) para reducir errores sistemáticos.
2. Realizar múltiples mediciones y promediar para minimizar errores aleatorios.
3. Verificar la calibración de los instrumentos antes de cada sesión experimental.
4. Considerar efectos de temperatura en mediciones de alta precisión.

9. APÉNDICES

9.1 Cálculos de Muestra

9.1.1 Ejemplo 1: Cálculo de corriente esperada

Para $V = 5\text{V}$ y $R = 1\text{ k}\Omega$:

$$I_{\text{calc}} = \frac{V}{R} = \frac{5}{1000} = 0,005\text{ A} = 5\text{ mA}$$

9.1.2 Ejemplo 2: Cálculo de resistencia a partir de mediciones

Con $V = 8,04\text{V}$ y $I = 8,00\text{mA}$:

$$R_{\text{calc}} = \frac{V}{I} = \frac{8,04}{0,00800} = 1005\ \Omega$$

9.2 Cuestionario

1. ¿Por qué es importante la Ley de Ohm en el análisis de circuitos?
2. ¿Qué ocurriría si se conecta un amperímetro en paralelo con una resistencia?
3. Explique la diferencia entre materiales óhmicos y no óhmicos.
4. ¿Cómo afecta la temperatura a la resistencia de un conductor?

Respuestas al Cuestionario

1. La Ley de Ohm es fundamental porque establece la relación básica entre voltaje, corriente y resistencia, permitiendo el análisis y diseño de circuitos eléctricos.
2. Conectar un amperímetro en paralelo crearía un cortocircuito, pudiendo dañar el instrumento debido a la alta corriente.
3. Los materiales óhmicos siguen la Ley de Ohm (relación lineal $V - I$), mientras que los no óhmicos tienen relación no lineal (diodos, transistores).
4. En conductores metálicos, la resistencia aumenta con la temperatura, mientras que en semiconductores generalmente disminuye.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Halliday, D., Resnick, R., & Walker, J. (2014). *Fundamentals of Physics*. Wiley.
2. Nilsson, J. W., & Riedel, S. A. (2015). *Electric Circuits*. Pearson.
3. Boylestad, R. L. (2012). *Introductory Circuit Analysis*. Pearson.
4. Serway, R. A., & Jewett, J. W. (2018). *Physics for Scientists and Engineers*. Cengage Learning.

Firma del Estudiante

Nombre: _____

Fecha: _____